Estratégia Concursos

Aula 27

ANSA (Ênfase 9 - Engenharia de Produção) Conhecimentos Específicos - 2026 (Pós-Edital)

Autor:

Daniel Almeida , Equipe Exatas Estratégia Concursos, Luciano Rosa, Júlio Cardozo

26 de Março de 2026

70925316407 - Lucas de Oliveira

Sumário

Gestão da Inovação 2

1 – Etapas Genéricas do Processo de Inovação 2

2 – Modelos de Inovação: Fechado x Aberto 6

3 – Indicadores de Inovação 9

4 – Tipos de Inovação 12

5 – Inovação em modelo de negócios 18

6 – Cultura Organizacional para a Inovação 27

Lista de questões 30

Gabarito 34

Questões Comentadas 35

Referências Bibliográficas 42

70925316407 - Lucas de Oliveira

APRESENTAÇÃO DA AULA

Nessa aula trabalharemos novas abordagens aplicadas à **Gestão da Inovação.**

Abaixo seguem meus contatos. Qualquer dúvida, contem comigo!

Rumo à aprovação!

E-mail: danielalmeida015@yahoo.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/professordanielalmeida

Telegram: t.me/portaldaproducao

GESTÃO DA INOVAÇÃO

1 – Etapas Genéricas do Processo de Inovação

Segundo o Dicionário de Administração (2003), Inovação é definida como *'a criação, e a implementação de uma nova ideia, que pode estar relacionada a uma inovação tecnológica, de processo, ou administrativa''*. A inovação em si conceito acadêmico relativamente novo, assim como a ciência da Administração. Mas sua prática existe há muitos séculos, desde que alguém teve coragem de pensar fora da caixa, tentar algo novo para melhorar ou inventar alguma coisa, que a inovação existe, e a inovação, assim como muitas coisas na vida, acontece em etapas, e nesse tópico vamos entrar em detalhes sobre essas etapas.

Giget (*apud* GOLLO e CASTRO, 2006, p.04) **diz que o processo de inovação não possui uma fórmula exata e pronta e sim que é dependente do contexto.** Assim como é dependente das interações entre os participantes sociais envolvidos na construção da inovação. Essas etapas têm muitos nomes, aplicados nas suas diversas áreas (inovação empresarial, inovação tecnológica etc.) então vamos focar nos conceitos e nos termos de inovação empresarial, que são os mais recorrentes nas questões de concursos.

70925316407 - Lucas de Oliveira

O modelo de Etapas Genéricas apresentado agora é uma simplificação dos conceitos do Manual de Oslo (que falaremos mais adiante sobre) e do Modelo de Roberts (1984), que divide o processo em seis partes e aqui simplificamos em cinco.

1. **Geração de Ideias:** Aqui é onde é decidida a ideia, o conceito, a área onde se quer trabalhar e desenvolver. Aqui é crucial estudar o mercado e analisar as tendências. Geralmente a inovação vem de um problema a ser solucionado, e quase sempre o problema que é passado para os colaboradores tentarem desenvolver uma ideia inovadora, é explicado pelo Gestor, ou pelo pessoal do nível Estratégico. Uma das ferramentas mais populares para essa etapa é o Brainstorming, que consiste num grupo de pessoas falando várias ideias à medida em que ocorrem, com o intuito de ter um volume grande de ideias, que, posteriormente, serão avaliadas e aprovadas/descartadas.

   Um conceito bastante usado é que inovação é somente a criação de algo novo, do zero, uma reinvenção da roda, mas na verdade a inovação é também melhoria de coisas existentes, inclusive vivemos na era da inovação das coisas que já existem, conceitos como Uber, iFood e vários aplicativos similares são apenas melhorias de conceitos já existentes.

2. **Avaliação:** Nem toda ideia é genial ou mesmo factível ou aplicável na realidade das empresas, então é necessário fazer uma avaliação dos benefícios de cada ideia, dos prós e dos contras, o objetivo dessa etapa é descobrir as ideias com maior potencial, que podem resolver um problema da empresa, gerar valor ou gerar receita para empresa. A melhor maneira de realizar essa etapa é reunindo uma equipe de colaboradores para discutir as ideias, como elas podem ser aplicadas, suas viabilidades, tudo mediado pelo gestor.

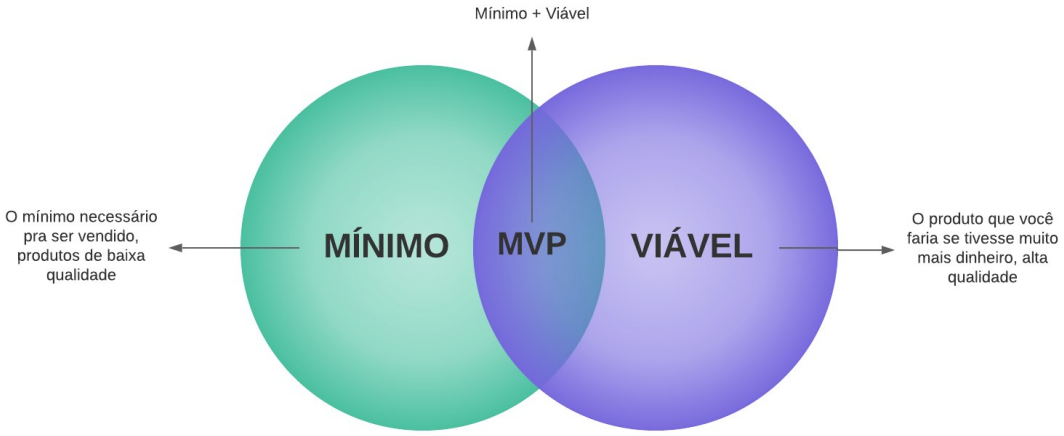
3. **Experimentação:** Aqui é onde as ideias que passaram pelo processo de avaliação são testadas como protótipos, onde se vê a real utilidade da ideia, se ela se encaixa na situação atual que a empresa se encontra, muitas ideias protótipos são viáveis, mas o momento não é bom, então são guardadas para um futuro. Não dá para falar dessa etapa sem falar sobre a ferramenta mais popular dela, o MVP (*Minimum Viable Product*), Produto Mínimo Viável, conceito inventado pelo empreendedor Eric Ries.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Com ela você tem uma ideia do mínimo necessário para que o valor daquele produto seja gerado, e o próprio MVP tem suas etapas (etapas dentro de etapas, mas fique tranquilo, é simples de entender), que são 3:

- **Definir a proposta:** Definir o que o cliente vai receber do produto, a sensação, o valor, qual a função daquele produto, qual problema ele vai resolver? Por que o cliente vai comprar aquele produto?
- **Teste:** Testar seu produto num público controlado, um exemplo bom é no mercado de Softwares, onde testam a primeira versão, que chamam de Alpha Testing, para um produto selecionado, onde se recolhe feedback desse produto.
- **Interpretação:** Aqui se analisa e se interpreta o feedback recebido na etapa anterior, se vê o que pode ser implementado no futuro, e se o produto precisa de mais testes ou se está pronto para o mercado.

Aqui um diagrama para facilitar o entendimento do conceito de MVP:

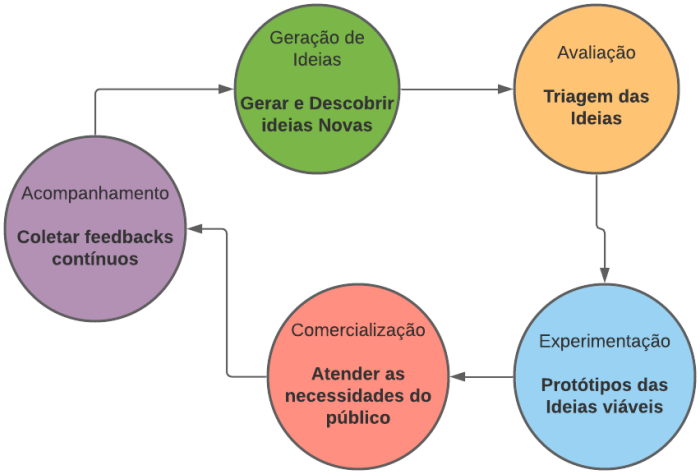


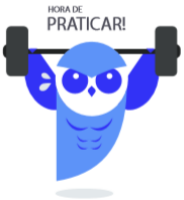
4. **Comercialização:** Com tudo aprendido e analisado da etapa anterior, agora é a hora de colocar o produto no mercado, em vez de pensar só no desenvolvimento e na viabilidade do produto em si, é necessário pensar na ''marketabilidade'' do produto, como ele pode ser atraente para o público, o que faria o público se transformar num cliente quando vê/conhece o produto. Aqui se envolvem várias técnicas de Marketing, os conhecidos 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção), que são estratégias para a comercialização de produtos no mercado, e esses 4Ps são vitais para a comercialização de qualquer produto, então vamos conceituá-los de forma rápida.

70925316407 - Lucas de Oliveira

- Produto: O produto em si, as estratégias que vão envolver a obtenção do produto, o processo de produção, e tudo que envolve o produto em si.
- Preço (também chamado de Precificação): São as estratégias que envolvem o preço final do produto, calculando o custo de produção, vendo os preços dos concorrentes, ou outros fatores que influenciem no preço final.
- Praça (também chamado de Distribuição): Envolve as estratégias de Logística do produto, onde ele vai ser distribuído, como vai ocorrer essa distribuição.
- Promoção: Como o produto vai aparecer para o público geral e público-alvo, estratégias de promoção desse produto, comerciais, propagandas, etc.

5. Acompanhamento: Após tudo feito, devemos analisar o desempenho do produto no mercado. É um processo contínuo, que dura enquanto o produto estiver no mercado, e necessário para que se melhore o produto, para que ocorra uma adaptação, quando necessária, ao mercado e as necessidades dos clientes que possam a existir. Essa etapa é realizada em conjunto pelos gestores e os colaboradores envolvidos em monitorar o produto.





70925316407 - Lucas de Oliveira

(Fumarc - Prefeitura de Santa Luzia - MG) As técnicas de grupo podem servir para desinibir e diminuir a tensão da turma, para apresentação dos participantes, para integração do grupo, para capacitação e comunicação. O Brainstorming é uma técnica de grupo que consiste em:

A) Apresentar um tema em uma palavra. Divisão do quadro em partes iguais, com perguntas do tipo: o que queremos saber? O que pensamos? O que concluímos?

B) Desenvolver a empatia ou a capacidade de desempenhar os papéis de outros e de analisar situações de conflito.

C) Estudar e analisar um tema por um pequeno grupo de especialistas ou pessoas interessadas, para ilustração dos demais.

D) Produzir grande quantidade de ideias em prazo curto, com alto grau de originalidade e desinibição. As ideias devem ser expostas rapidamente, sem nenhuma censura.

Comentários:

O Brainstorming é uma prática que consiste em jogar várias ideias de forma rápida numa roda de pessoas, sem filtrá-las inicialmente, apenas com o intuito de juntar o maior número de ideias possível

Gabarito: Alternativa D

2 – Modelos de Inovação: Fechado x Aberto

Discutimos as etapas da inovação, seu conceito básico, agora vamos nos aprofundar mais sobre como a inovação acontece de fato. E nisso vamos falar dos **Modelos de Inovação**: Inovação aberta e inovação fechada

2.1 - Inovação aberta

70925316407 - Lucas de Oliveira

Inovação aberta é um conceito cunhado pelo pesquisador Henry Chesbrough, em 2003, no seu livro *''Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology''*, e é uma quebra de paradigma dos conceitos de inovação anteriores que se restringem a um ambiente fechado.

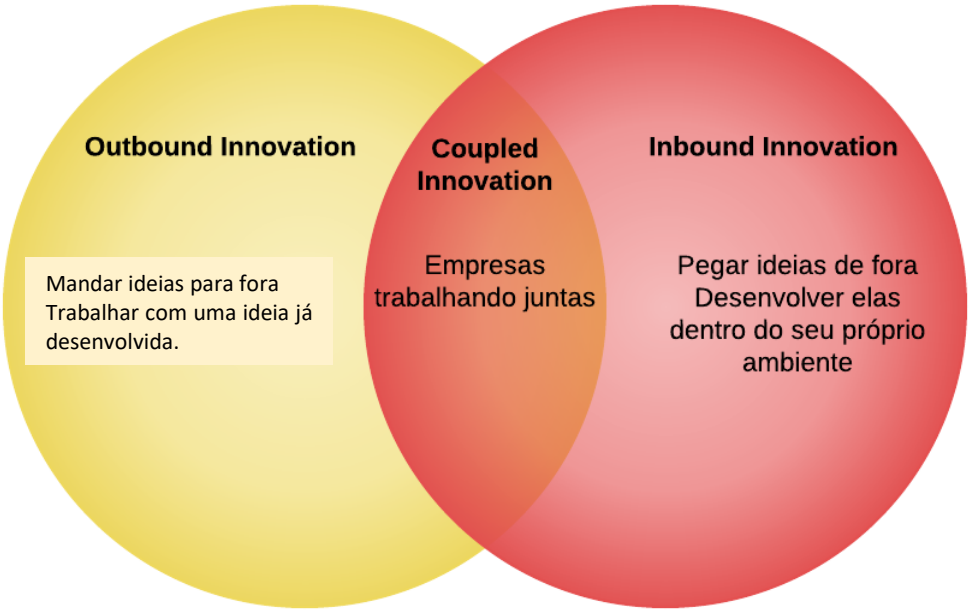
Chesbrough fez um estudo das atividades industriais na virada do século, e chegou à conclusão que as mais disruptivas, que geravam produtos nunca antes vistos, assim como bastante receita, aconteciam com influência externa, com a ajuda de colaboradores externos e empresas externas.

Além dos benefícios de acelerar o processo de inovação, usando mentes novas e perspectivas novas sobre o assunto desejado, os custos de projeto também são reduzidos, terceirizando partes do processo de desenvolvimento, assim como formação de parcerias com outras empresas e startups e aumentar a diferenciação no mercado onde está sendo aplicado.

A inovação aberta acontece de 3 formas, Inbound (De entrada), Outbound (De saída) e Coupled (Parceria).

- **Inbound:** Quando uma empresa pega uma ideia inovadora externa, geralmente de empresas menores ou startups, e decide desenvolvê-la no seu próprio ambiente, com seus recursos, a fim de gerar valor, um exemplo disso são as startups de tecnologia que vendem aplicativos para empresas maiores;
- **Outbound:** Aqui é quando uma empresa oferece sua ideia inovadora para outra que, geralmente, tem mais recursos e mais capacidade de desenvolvê-la ou mesmo quando existe um acordo formal para que uma empresa desenvolva uma ideia e depois a ''devolva'' mais refinada;
- **Coupled:** Quando duas empresas se juntam a fim de melhorar e refinar uma ideia, para que ambos possam, separadamente, lucrar individualmente com as ideias que desenvolveram juntos.

70925316407 - Lucas de Oliveira

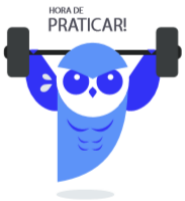


2.2 - Inovação fechada

Inovação Fechada é o modelo de inovação que precede a inovação aberta, que é justamente seu oposto, a inovação que não cruza as paredes do ambiente da empresa, onde se usam apenas colaboradores e recursos internos para que a ideia inovadora seja desenvolvida, e, com isso, acontece uma limitação do que a ideia pode se tornar, já que o Know-how e vários recursos são restringidos à empresa que quer desenvolver a ideia.

Inovação Aberta	Inovação Fechada
Ideias são exploradas fora da empresa	Ideias contidas nos limites da empresa
Custos reduzidos	Custos maiores devido a gastos com equipes
Know-how compartilhado	Know-how limitado
Explora novas possibilidades de mercado	Não explora mercados novos

70925316407 - Lucas de Oliveira



(UFCE - Técnico de Laboratório - Área Gestão da Produção) Sobre os modelos de inovação, assinale a alternativa correta.

A) O modelo de inovação fechada pressupõe que é necessário proteger a propriedade intelectual

B) O modelo de inovação aberta é conduzido por especialistas que buscam construir modelos de negócio entre organizações distintas.

C) As redes de inovação, embora estimulem o intercâmbio de informações e experiências, não podem ser consideradas formas de inovação aberta.

D) O modelo de inovação aberta difere do modelo tradicional de inovação, que enfoca atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas internamente na organização.

E) No modelo de inovação fechada os especialistas da área de Pesquisa e Desenvolvimento desenvolvem suas atividades exclusivamente na organização em que estão contratados, para atender, com soluções tecnológicas, às necessidades tecnológicas dos departamentos

Comentários:

As redes de inovação não ocorrem necessariamente fora das empresas, podendo ocorrer também de forma interempresarial, sendo assim, não são consideradas no modelo de inovação aberta.

Gabarito: Alternativa C

3 – Indicadores de Inovação

A inovação, assim como qualquer coisa no mundo empresarial e tecnológico, precisa ser medida, estudada, analisada e categorizada. De Bes e Kotler (2011), definem indicadores de inovação como o conjunto de ferramentas capazes de julgar a capacidade inovadora dentro de uma organização. Pensando

70925316407 - Lucas de Oliveira

nisso, que foram criados os Indicadores de Inovação, que são vários, e que diferem de acordo com a metodologia usada, então vamos focar nos mais populares, independente de qual ferramenta de estudo é usada.

Com o uso dos indicadores de inovação, as empresas conseguem medir e ter uma visão mais clara do potencial e das consequências da inovação na empresa, como ela afeta a sua receita, os funcionários, ajuda a identificar os pontos fortes e pontos fracos. Os indicadores abaixo são uma simplificação dos conceitos apresentados por Bes e Kotler.

- **Redução de Custos:** Um dos motivos principais que leva as empresas a buscar inovação é a possibilidade de reduzir custos. Então nada mais justo que medir e analisar os custos reduzidos de diferentes formas, várias práticas podem ser tomadas para reduzir os custos, como procurar novos fornecedores, refinar processos produtivos, cortar redundâncias na empresa etc.

- **Pesquisa e Desenvolvimento:** O investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (também chamado de P&D), é uma das maneiras de se medir inovação, afinal, sem pesquisa, torna-se mais difícil a inovação. Para inovar, é necessário investir para que o conhecimento seja produzido, e que as habilidades de tecnologia sejam desenvolvidas.

- **Investimento Médio por Projeto:** Em termos financeiros, é necessário saber quanto cada projeto custa em média, até por uma questão de contabilidade e segurança. Essa informação também ajuda no próximo indicador, o ROI, e se calcula de uma maneira muito simples, a divisão do capital gasto pela quantidade de projetos.

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **ROI (Return on Investment):** O ROI, (Retorno sobre Investimento) é um dos indicadores mais populares, não só na inovação, mas em qualquer projeto/investimento no geral. De forma simples, para conseguir inovar, é necessário possuir recursos, e dependendo da forma como os recursos são aplicados, a tentativa de inovação gerou lucros, ou prejuízos. Para calcular o ROI, também é de forma simples: ROI = [(Receitas - Custos) / Custos] * 100.

- **Ideias Geradas:** Em contraste aos dois últimos indicadores, que são estritamente financeiros, esse indicador se refere as ideias geradas pela empresa, não necessariamente só as ideias que viraram projetos, mas sim todas as ideias com potencial de projeto. De forma simples, quanto mais ideias, maior a chance de inovar.

- **Ideias por Colaborador:** Aqui é um indicador mais relacionado com o trabalho dos colaboradores, e que ajuda a medir quem é mais valioso na hora de desenvolver as ideias, assim como quem participa mais ao dar ideias para inovação.

- **Tempo de Comercialização:** Esse indicador mede o tempo que um produto leva do seu desenvolvimento até ele passar pelo processo de comercialização, e se tornar um produto viável para o mercado. É mais usado nos setores onde a mudança é rápida e o tempo que um produto leva parachegar ao cliente é essencial.

- **Projetos em Andamento:** Em oposto ao indicador que mede apenas a quantidade de ideias com potencial de serem projetos, este mede de fato as ideias que se tornaram projetos, e que estão em andamento. Com este indicador é possível analisar a intensidade de projetos futuros, assim como sua capacidade de pegar projetos simultâneos.

- **Quantidade de Inovações:** Quando um projeto cruza a barreira de projeto, e se torna um produto de fato, é dado o nome de inovação, e é justamente isso que esse indicador mede, a quantidade de inovações, de projetos que deram certo e inovaram em suas respectivas áreas.

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Quantidade de Patentes:** Esse é mais comum nos setores de tecnologia, ou de farmacêutica. Que são setores onde é necessário um volume de invenções antes de acontecer a geração de valor.

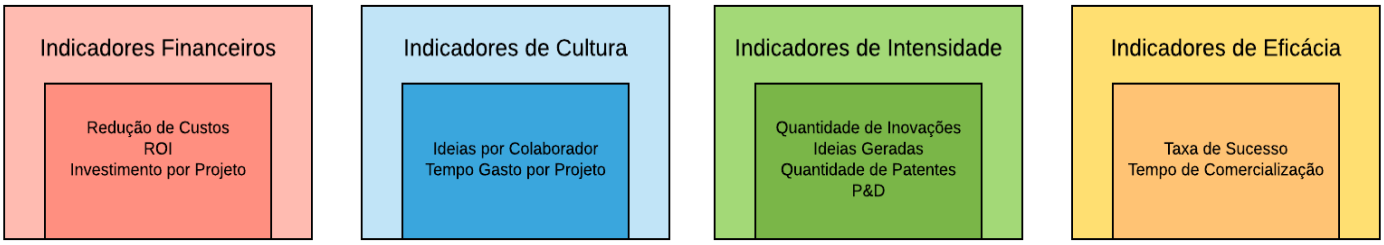
- **Tempo Gasto por Projeto:** Aqui se mede o tempo médio gasto em cada projeto, em cada ideia que pode virar uma inovação, se calcula de forma simples, o tempo gasto em projetos/ideias, dividido pela quantidade de projetos em andamento.

- **Taxa de Sucesso:** Um indicador que depende da resposta do público. Onde se o utiliza o público como termômetro para decidir sobre a adesão do produto, uma taxa de aceitação alta quer dizer que o produto está seguro e se dará bem no mercado, uma taxa baixa diz justamente o contrário.

Com tudo isso coberto, dá para separar os indicadores em categorias, de acordo com a forma que encaram as inovações, primeiro temos os Indicadores Financeiros, que utilizam apenas métricas e metodologias estritamente financeiras para medir a inovação. Temos Indicadores de Cultura, que utilizam de métricas envolvendo a cultura organizacional da empresa, e o trabalho dos colaboradores na mesma. Indicadores de Intensidade, que medem a intensidade das ideias e a quantidade de inovações.

Existem também Indicadores de Eficácia, que medem lucros, por exemplo.

Para facilitar a visualização, aqui uma imagem para ajudar a fixar o conteúdo.



4 – Tipos de Inovação

Agora que falamos sobre o conceito, como medir, e os modelos, vamos falar sobre o assunto que mais cai nas provas de concurso, e o assunto que mais aparece nas questões que se vê na internet: Tipos de

70925316407 - Lucas de Oliveira

Inovação. Existem diferenças sobre os tipos, quantos existem, quais são mais importantes, então vamos focar nos mais vistos nas questões. Segundo o Manual de Oslo (2005), existem quatro tipos gerais de inovação: **Inovação de Produtos, Inovação de Processo, Inovação de Marketing e Inovação Organizacional.** Mas outros autores dividem essas inovações em mais categorias, categorias específicas. Então vamos nos aprofundar mais nos conceitos.

- **Inovação de Processos:** Uma das inovações mais populares, é a de processos, aqui é onde se refina e se melhora os processos, geralmente tecnológicos, que tem o objetivo de reduzir os custos e aumentar a produtividade, um exemplo muito atual e popular é o de Big Data, que consiste na análise de grandes quantidades de dados, dados que são grandes demais para entrarem nos parâmetros tradicionais de análise de dados. A inovação de processos favorece a inovação aberta, já que é beneficial utilizar dos recursos e das práticas de outras empresas, uma vez que adquirindo uma boa relação e uma potencial parceria com outras empresas, é possível explorar novos mercados, reduzir custos e melhorar significativamente os processos.

- **Inovação de Produto:** O tipo mais comum de inovaçã0, bem presente nas empresas de tecnologia, assim como nas empresas que vendem produtos em massa para o público. A Inovação de Produto pode não apenas ser um produto totalmente novo, mas também a implementação de novas funcionalidades em produtos já existentes. Um exemplo de inovação de produto onde é totalmente novo foi a Internet, que pegou um conceito conhecido, mas extremamente rudimentar, o de passar informações através de fios e conexões, e o transformou na grande rede de computadores que conhecemos hoje. Um exemplo de Inovação de Produto que apenas melhorou um produto já conhecido foi o iPod da Apple. Já existiam toca-discos e aparelhos de reprodução MP3, mas o iPod ganhou as massas justamente por melhorar e refinar o produto. A inovação de produto se dá muito bem com ambos os modelos de inovação, tanto o aberto, já que várias perspectivas trazem novas ideias, e também com o fechado, já que algumas ideias são tão boas que é melhor guardá-las em segredo até o momento certo.

- **Inovação de Serviços:** Similar a inovação de produtos, a inovação de serviços vem de forma para tanto inventar um serviço totalmente novo, ou para melhorar e refinar serviços existentes. Tudo com o objetivo de gerar valor para o cliente e para a empresa. Um exemplo famoso da inovação de serviços é a Netflix, que praticamente inventou o mercado de Streaming, e mudou a forma como se

70925316407 - Lucas de Oliveira

consome entretenimento mundialmente. A inovação de serviços é uma que depende bastante do feedback dos clientes, já que é para eles que o serviço é diretamente prestado, com isso em mente, os **Indicadores de Eficácia**, como a Taxa de Sucesso, são importantes para medir o sucesso de um serviço.

- **Inovação Organizacional:** Todas as inovações anteriores dialogam diretamente com o cliente, mas a Inovação Organizacional dialoga com a própria empresa, e aqueles que fazem parte dela, como seus colaboradores, e também seus gestores. A inovação aqui é justamente encontrar novas formas de gerir os colaboradores, de recrutar novos funcionários, assim como gestão da qualidade e a melhora da comunicação dentro da empresa. Um exemplo de Inovação Organizacional é o Google, que ficou bem famoso por ter horários de trabalho extremamente flexíveis, onde os colaboradores escolhem o local e as horas de trabalho, precisando apenas cumprir uma cota semanal de horas. Ainda no Google, eles também ficaram conhecidos nesse aspecto pelos métodos de recrutamento fora do ortodoxo, como maratonas de Hacking (Hackathons) e afins.

- **Inovação de Marketing:** Voltando ao produto e ao diálogo com os clientes, a Inovação de Marketing consiste na mudança e no melhoramento dos processos relacionados ao Marketing da empresa, seja nos famosos 4ps do Marketing, ou seja, no próprio Marketing interno da empresa. Exemplos famosos vem de campanhas de grandes empresas, ou até mesmo do *Rebranding* de marcas, como o Google que já citamos, que de tempos em tempos muda sua logo. Não apenas no aspecto visual, a Inovação de Marketing pode vir também na forma como a empresa realiza os processos de Pós Venda, ou que recebe os feedbacks dos clientes.

- **Inovação Incremental:** Devagar e sempre, é o lema da Inovação Incremental. De forma metódica e compassada, esse tipo de inovação acontece gradualmente, ao decorrer de meses, anos, décadas. E muitas vezes essas melhorias e ajustes feitos são não são percebidos pelos clientes e nem pelo mercado. A inovação incremental possui muitas vantagens, incluindo que custa menos, já que o volume de trabalho acontece aos poucos, e não de forma súbita. É também mais fácil de planejar os processos, e controlar seus resultados, por acontecer ao longo de dado tempo, e também mostra mais garantia de sucesso, já que é algo mais planejado do que implementado às pressas. Um exemplo

70925316407 - Lucas de Oliveira

de Inovação Incremental são os automóveis, que anualmente melhoram pouco a pouco, ajustando controles de bordo, sendo mais eficientes com combustível, etc.

- **Inovação Radical:** Justamente o contrário da anterior, a Inovação Radical vem para desestabilizar o mercado, deixando tudo diferente do que era antes, tudo acontece de forma drástica e relativamente rápida. Segundo Leifer (2002), a inovação radical é definida não pelas suas certezas, mas sim pelas suas Incertezas, estas que podem ocorrer no processo ou no produto, estas que são:
    1. **Incerteza Técnica:** Aqui se refere as incertezas que envolvem as questões técnicas, como diz o nome. Coisas como a validade dos processos empregados, das especificações de produto, ou até mesmo da tecnologia usada.
    2. **Incertezas de Mercado:** Incertezas relacionadas ao mercado em si, aos desejos do cliente, de como o mercado responderá ao produto novo, e como isso afeta também as estratégias de distribuição e de venda.
    3. **Incertezas Organizacionais:** Aqui é sobre as incertezas que competem os membros da organização, da equipe que fez parte do projeto, do recrutamento em si, se o curto prazo é suficiente para a realização do mesmo.
    4. **Incertezas de Recursos:** Aqui entra o capital necessário para o projeto, além do que foi definido anteriormente em orçamentos e em reuniões orçamentárias, já que muitas vezes algo desenvolvido tão rápido acaba por necessitar de mais recurso que o planejado.
- **Inovação Disruptiva:** Nos anos 90, um professor de Harvard, Clayton Christensen, inventou um termo, Inovação Disruptiva, que engloba as inovações que mudam o mercado de uma forma que torne produtos e serviços mais acessíveis para mais pessoas. Que acontece geralmente em mercados de alto custo e exclusividade. Um exemplo bem conhecido é o mercado de automóveis, que antes de Henry Ford revolucionar a produção em massa, carros eram um bem de luxo destinados apenas aos mais ricos. Com sua inovação, os carros se tornaram um produto acessível para os trabalhadores de fábrica, feito que ninguém imaginava na época. A Inovação Disruptiva e a Radical diferem justamente nesse aspecto, apesar de ambas trazerem mudanças drásticas, a inovação disruptiva muda o

70925316407 - Lucas de Oliveira

paradigma de uma forma a tornar produtos e serviços mais acessíveis, e a radical apenas traz uma mudança brusca de paradigma.

Tipos de Inovação

Inovação de Processos Mudanças e inovações nas formas de se fazer algo	**Inovação de Produto** Produtos inovadores ou melhoras em produtos existentes	**Inovação de Serviços** Serviços novos ou novas maneiras de se fazer serviços existentes	**Inovação Disruptiva** Inovações que tornam mercados acessíveis para o público
Inovação Organizacional Inovação de dentro da empresa, mudanças em processos internos	**Inovação de Marketing** Inovações relacionadas a estratégias de Marketing	**Inovação Incremental** Inovações lentas e imperceptíveis	**Inovação Radical** Quebra de Paradigmas e mudanças drásticas

Existe também outro modelo de Tipos de Inovação, que é bem importante no mercado atualmente, que é o 10 TI (10 tipos de inovação), criados pelo Larry Keeley, dono da empresa de gestão da inovação, Doblin Inc.

Apesar de relativamente novo, está sendo bem utilizado no mercado nos últimos anos. Keeley separa as inovações em três grupos: as Inovações de Experiência, que são as que dialogam diretamente com os clientes e o mercado; As inovações de configuração, que se referem ao ambiente interno das organizações; E as inovações de oferta, que são diretamente relacionadas aos produtos.

- **Inovações de Experiência**
  1. **Serviços:** Inovações relacionadas com prestação de serviços, nem só com empresas de serviços, mas com empresas que vendem produtos também. Com o aumento do engajamento do cliente com a empresa, é necessário ofertar ao cliente serviços para melhorar e facilitar a experiência de compra, e de pós venda. É justamente aqui onde entram os seguros especiais, garantias estendidas, suporte ao usuário, e assim vai.
  2. **Canal:** Inovações diretamente relacionadas com a distribuição e a logística dos produtos e serviços. Como que isso vai chegar no cliente, com o estouro do e-commerce, esse tipo de inovação vem sido cada vez mais explorada, empresas como a Amazon investem pesado para descobrir novas maneiras de se atingir novos grupos e otimizar a distribuição.

70925316407 - Lucas de Oliveira

3. **Marca:** Aqui é tudo relacionado ao branding, a imagem pública da empresa, como ela é vista e percebida pelo mercado. Exemplos disso são as personas virtuais das marcas, como a Magalu da Magazine Luiza, que aumenta a interação do cliente com a marca, e deixa uma impressão positiva e humanizada na cabeça do mercado.
4. **Envolvimento do Cliente:** Justamente como foi dito na parte de Marca, se trata de como o cliente vê a marca, e de como a empresa interage com o cliente. As empresas estão cada vez mais humanizando os contatos com os clientes.

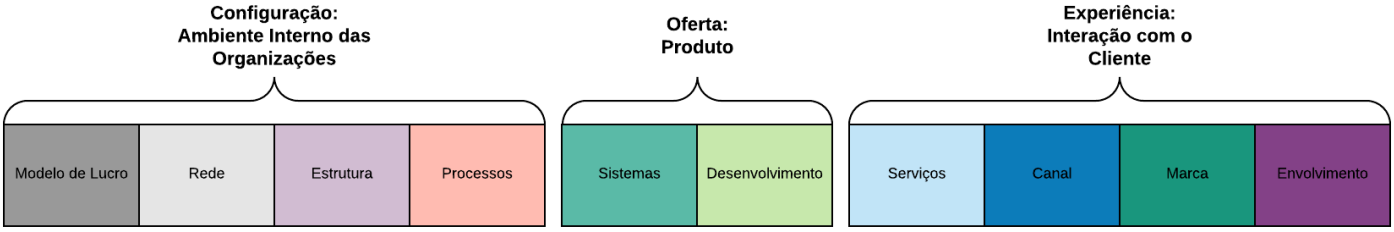
- **Inovações de Configuração**
  1. **Modelo de Lucros:** Inovações que tentam mudar ou melhorar o modelo sob qual a empresa opera, a forma que a empresa tem de garantir receita. A corrida do ouro pela monetização do que ainda não é monetizado acontece desde o começo da internet, e um exemplo bem fiel são os aplicativos gratuitos que possuem compras dentro, como o Free Fire, e outros jogos de celular. Eles operam num modelo gratuito, mas que dá a opção do cliente gastar o quanto quer para ter uma experiência customizada e pessoal.
  2. **Rede:** Inovações na questão do Networking, em formar laços e parcerias com empresas e também com profissionais independentes do mercado. Como a inovação aberta vem se tornando cada vez mais utilizada, é necessário dar um jeito de conseguir parceiros para inovar. A flexibilização das metodologias de controle no trabalho é uma prova disso, como citado anteriormente, o Google é pioneiro nessa questão, e isso certamente ajudou a formar laços com outras empresas e profissionais.
  3. **Estrutura:** Aqui se diz respeito sobre as inovações que afetam a estruturação e a organização dos ativos da empresa, sejam esses ativos tangíveis, como dinheiro e equipamentos, ou ativos intangíveis, como capital humano e processos. Qualquer coisa que mexa com a estrutura dos ativos da empresa, é inovação estrutural.
  4. **Processo:** Essa é bem conhecida, a inovação de processos, como disse anteriormente, trata de criar novos processos, ou melhorar processos existentes. A fim de gerar mais receita e valor.
- **Inovações de Oferta**
  1. **Desempenho do Produto:** Inovações que trabalham diretamente no âmbito operacional da empresa, e buscam melhorar o desempenho de um dado produto. Seja refinando questões

70925316407 - Lucas de Oliveira

técnicas, como melhorar o desempenho de um Smartphone, ou diminuindo o consumo de um carro. Assim como produtos totalmente novos.

2. **Sistema de Produto:** Aqui é sobre criar e manter um sistema que faça com que os produtos da empresa se complementem. É fazer com que o cliente consuma o máximo de produtos diferentes ao mesmo tempo, é vantajoso de uma perspectiva de lucro, assim como de manter seus ativos diversificados, e não depender só de um produto. Uma empresa que faz isso de forma excelente é a Apple, que vem separando seus produtos, antes vendia-se o iPhone com carregador, fone de ouvido e o Celular, hoje em dia vende-se apenas o iPhone, e as duas outras partes separadamente.

Modelo 10 TI



5 – Inovação em modelo de negócios

Acredito que ao ler o tópico de ''Tipos de Inovação'', você se perguntou onde está a inovação em modelo de negócios. No entanto, esse é um assunto importante demais por si só para ser só um tipo de inovação no tópico anterior.

A inovação em modelo de negócios atualmente é quase que inteiramente baseada no conceito do BMC (Business Model Canvas), criado por Osterwalder e Pigneur (2010), que possui nove dimensões que englobam os três princípios basilares que definem e justificam um modelo de negócio: Criação de Valor, Entrega de Valor e Captura de valor.

- **Criação de Valor:** Como o valor vai ser gerado, qual a proposta de valor da empresa, o produto, o serviço. Aqui se encaixam três dimensões: Atividades-chave, Recursos-chave e Parcerias-chave.
    1. Atividades-chave: As atividades indispensáveis para geração de valor da empresa.

70925316407 - Lucas de Oliveira

2. Recursos-chave: Os recursos necessários para realizar as atividades-chave da empresa.
3. Parcerias-chave: As atividades e recursos realizadas e adquiridos de fora da empresa.

- **Entrega de Valor:** Como o produto ou serviço chega no cliente, como a empresa e o modelo estão se preparando para se relacionar com o cliente. Aqui se encaixam mais três dimensões: Canais, Segmento de Clientes e Relacionamento com o Cliente.
    1. Canais: Como o produto chega no seu cliente. A logística envolvida.
    2. Segmento de Clientes: Qual segmento de clientes sua empresa procura atingir, seu público-alvo.
    3. Relacionamento com o cliente: Como sua empresa vai se relacionar com os segmentos escolhidos.
- **Captura de Valor:** A parte financeira, como a empresa capta recursos, e quais os custos necessários para que a estrutura possa funcionar de forma operacional. Aqui se encaixam duas dimensões, Estrutura de Custos e Fontes de Receita.
    1. Estrutura de Custos: Os custos necessários para que o modelo consiga funcionar e atuar no mercado.
    2. Fontes de Receita: De onde sairão os recursos para cobrir os custos iniciais, e de onde sairão os recursos necessários para que a empresa continue funcionando.

Faltou uma dimensão ainda, mas a que falta é justamente a Proposta de Valor, que no Quadro do Canvas fica separada das outras. A Proposta de Valor é aquilo que a empresa quer passar para o cliente, o valor que a empresa quer gerar, o que chegará no mercado e possui valor para os clientes.

70925316407 - Lucas de Oliveira

A inovação de Modelo de Negócios é a inovação que mais afeta a empresa no geral, porque envolve justamente mudar, melhorar, refinar o modelo de negócios que toda a empresa foi construída em cima. Ou seja, envolve diversos tipos de outras inovações, como inovações de processo, de produto, organizacionais etc. Tendo isso em mente, o modelo de negócios de uma empresa é, essencialmente, a forma como ela ganha dinheiro e se posiciona no mercado.

Empresas como a Netflix usam um modelo de negócios de assinatura, onde você tem diferentes modelos de assinatura mensal para utilizar-se do serviço deles, e isso acontece de forma que os clientes interagem diretamente com o serviço, e a receita gerada pela empresa.

Outras empresas como o Google, por exemplo, tem um modelo de negócios baseado quase que inteiramente em propaganda, onde a receita é gerada através de propagandas nas páginas, no Youtube, e em tudo que o Google é dono.

Dessa forma, o consumidor final não interage diretamente com a receita gerada pelo Google, ele apenas serve como uma justificativa para que o Google venda seu espaço de advertising (propaganda), para outras empresas investirem.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Agora que falamos sobre o porquê estamos estudando a Inovação em modelo de negócios, vamos as razões pelas quais uma empresa procura inovar nessa área, que são inúmeras, mas no geral, **o objetivo é o mesmo: Deixar a empresa numa posição vantajosa em relação aos concorrentes do mercado**. Tendo dito isso, a empresa escolhe a forma como inova de acordo com o setor que está inserida, ou o objetivo que quer alcançar especificamente, como por exemplo, atingir uma nova clientela, alcançar novos números, mudar de setor, etc.

Existem quatro dimensões em que se pode inovar num modelo de negócios, quatro áreas para se focar e mudar as coisas. Estas são: Na oferta, nos Consumidores, nos Processos e nos Canais de Entrega.

- **Oferta:** Como o nome diz, nessa dimensão se inova em como você faz um produto ou um serviço, e como o seu modelo de negócio vai servir essa inovação, para que possa ser feita da maneira mais eficiente e eficaz possível. Empresas que conseguem inovar na oferta acabam mudando seu modelo de negócios, ou criando novos modelos de negócios em novas empresas. Um exemplo é a Disney entrando no mercado de Streaming, com o Disney+.
- **Consumidores:** Nessa dimensão se procuram novos consumidores, novos segmentos de mercado, e procura-se atingir novos possíveis clientes. Além de criar novas maneiras de se interagir com o consumidor, para fidelizar mais ainda a clientela. Um exemplo de empresas entrando em novos mercados para alcançar novos clientes é a Coca-Cola, que tem investido pesado na sua linha saudável, tentando chamar os clientes do mercado fitness. Um exemplo de empresas que inovaram na forma de tratar os consumidores foi a Magalu, que como já falei antes, foi pioneira em interação com o cliente, pelo menos no mercado da América do Sul.
- **Processos:** Inovar na dimensão dos processos pode acontecer de várias formas, tanto como criando novos processos, ou como melhorando processos que já existem. A inovação de processos é assunto batido sobre inovação.
- **Canais de Entrega:** Com a explosão do e-commerce, é necessário estar atento as mudanças e tendências do mercado e da logística, assim como criou modelos de negócios que funcionam inteiramente no âmbito virtual. Um exemplo disso é o iFood, que funciona de maneira completamente virtual, servindo de intermediário entre o cliente e os restaurantes.

Os fatores gerais que levam uma empresa a investir na inovação de Modelo de Negócios são quatro: Reação, Adaptação, Expansão e Proatividade.

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Reação:** Quando uma empresa é empurrada para um canto, quando algum desastre corporativo ou econômico acontece, a organização é forçada a tomar medidas para sair da posição de desvantagem que se encontra. Um exemplo geral de uma situação dessa é a pandemia, situação que todos nos encontramos, e que várias empresas foram forçadas de forma brusca a mudarem seu modelo de negócios para conseguirem continuar seguindo e competindo no mercado. As empresas no geral tiveram que investir bastante em home-office, outras em delivery, suporte 100% digital, etc. Aqui é um exemplo perfeito de Inovação Radical, onde as empresas foram forçadas por fatores externos a inovar ou afundar no mercado.
- **Adaptação:** Nesse caso há menos pressão, mas uma mudança de paradigmas do mercado está em vista, e é necessário se preparar para uma inovação gradual, estudar os processos, colocá-lo em prática e seguir com o objetivo de não ficar paratrás. Empresas como Claro, Tim, Oi e Vivo foram se adaptando gradualmente a chegada da internet e foram mudando a forma como oferecem seus serviços aos clientes, enquanto empresas como a Nextel e Kodak, caíram no esquecimento coletivo por não irem com a onda. Nesse caso a inovação incremental é mais adequada, já que há tempo para planejamento da inovação.
- **Expansão:** Quando uma empresa está numa situação de vantagem competitiva, ela pode se dar o luxo de investir mais para aumentar a distância e permanecer mais tempo nessa posição de vantagem. Então ela investe para que consiga expandir seus horizontes, paraque consiga ir atrás de novas tecnologias, pequenas implementações para que se mantenha à frente dos seus concorrentes. Mais uma vez a inovação incremental é prudente, já que não é interessante arriscar sua posição por possíveis ganhos.
- **Proatividade:** Quando empresas tem grandes aspirações, grandes ideias de conquistar o mercado e mudar todas as regras do jogo, é isso que ela faz. Testar modelos de negócio completamente novos e experimentais, com fim de mudar de vez os paradigmas do mercado. Empresas como a Microsoft e IBM fizeram isso nos anos 80, mudando o paradigma de venda de computadores, que foram de máquinas gigantes e inacessíveis, para produtos que qualquer um poderia ter no escritório de casa. E a Microsoft continuamente ditou o mercado de Softwares por muito tempo, com produtos como o Office, e os sistemas operacionais. A inovação disruptiva é o que melhor descreve a proatividade, em certos casos, como o da Microsoft, que tornou acessível um produto antes fechado apenas para entusiastas de tecnologia.

70925316407 - Lucas de Oliveira

A inovação no modelo de negócios é por natureza, imprevisível e caótica, já que envolve coisas demais para ser propriamente catalogada e mapeada, então mesmo quando se usam processos, leva tempo e precisa-se de uma equipe qualificada para lidar com as incertezas que virão. Com isso dito, existem duas atitudes que são levadas em conta na hora de montar e avaliar um novo modelo de negócios: Atitude de Design e Atitude de Decisão.

Dimensões da Inovação

Oferta: **Modelos inovadores focados em produtos novos**	**Consumidores:** **Inovação no relacionamento com os clientes e/ou Procurar novos mercados**	**Processos:** **Inovação nos processos**	**Canais de entrega:** **Modelos com distribuição de produto/serviço inovadores**

Fatores Gerais de Inovação

Reação: Empresa em situação de Risco precisa inovar	Adaptação: Empresa precisa se adaptar ao mercado	Expansão: Empresa bem posicionada quer inovar pra continuar em cima	Proatividade: Empresa tem ambições de mudar o mercado ou de sair do mercado atual

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Atitude de Design:** A atitude de design, como é chamada, é uma prática empresarial que como o nome diz, envolve entrar na chamada ''Atitude de Designer'', que é pensar como alguém que trabalha na área de Design. Mas o que isso significa de fato, é que o objetivo se torna explorar várias ideias ao mesmo tempo, até se conseguir uma ideia mais amadurecida. É uma metodologia parecida com o Brainstorming. Aqui é necessário ter várias pessoas para ter várias ideias simultâneas, assim como misturar as ideias até achar algo que pareça bom o suficiente. A atitude de design parte do princípio que é fácil projetar várias ideias, mas difícil de achar alguma realmente boa.
- **Atitude de Decisão:** A atitude de Decisão, no entanto, é uma prática muito mais racional e analítica do que a de Design. E considera as ideias mais difíceis de se escolher entre. Se utiliza de análise, comparação e otimização para se escolher uma ideia entre outras. A atitude de Decisão parte do princípio que é difícil escolher entre várias ideias, já que existem tantos fatores envolvidos.

O livro ''Business Model Generation'', referência na área de modelos de negócio, contém nele vários processos para a montagem desses mesmos modelos. E também possui um guia para como inovar em modelo de negócios, o processo em questão, é composto de 5 fases: Mobilização, Compreensão, Design, Implementação e Gerenciamento:

- **Mobilização:** Começando do começo, é a etapa de preparação, estudo e análise do que vai ser feito. É quando se vende a ideia para quem vai estar envolvido, colaboradores, gestores e possíveis financiadores desse modelo de negócio.

  A montagem da equipe deve envolver pessoas de várias áreas, essa interdisciplinaridade vai ajudar justamente em ter uma diversidade de conhecimentos e perspectivas, que são muito úteis para a inovação em si.
- **Compreensão:** Aqui é a etapa de estudo pesado, onde todos os envolvidos mergulham de cabeça nos conteúdos relevantes e nos conhecimentos sobre o ambiente, a tecnologia e o mercado.

  Estudando o mercado, analisando as práticas dos concorrentes, falando com especialistas da área. Essa fase tende a acontecer ao mesmo tempo que a fase seguinte, a fase de Design.

  Estudar os modelos de negócio dos concorrentes, com ferramentas como o Canvas, é uma prática bem comum na análise do mercado. Estudando como os concorrentes encaram o mercado faz parte de tentar inovar e conseguir um modelo de negócios fora da caixa.

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Design:** Aqui é uma fase bem 'filosófica'', digo isto porque é a fase onde se questiona tudo. Questionam-se todos os princípios da empresa, de como ela faz negócio, de como atingir o cliente, de como esse cliente vê a marca atualmente.

  Tudo com o objetivo de sair da caixa, as ideias e o estudo na etapa anterior são colocados em protótipos, e elencadas de acordo com a viabilidade econômica e mercadológica. A atitude de Design se encaixa muito bem aqui, já que é necessário um enxame de ideias para conseguir algo que quebre o status quo.

  Após ter alguns protótipos de ideias com viabilidade, é quando se testa com especialistas, e se recolhe feedback das ideias. Na metodologia do livro, existem quatro perguntas que devem ser feitas sobre as ideias que possuem viabilidade:

  1. Quanto posso ganhar/perder com isso? Qual lucro ou qual prejuízo pode ser gerado dessa ideia?
  2. Que tipo de conflitos isso vai gerar com o mercado existente? Como os negócios que já existem vão encarar essa ideia, de forma amistosa, a fim de formar parcerias? ou de forma agressiva, tentando acabar com o negócio de vez.
  3. Como essa ideia afeta a marca? Como essa ideia poderia afetar a marca? a imagem que ela possui no mercado, a percepção dos clientes?
  4. Como os clientes vão reagir? Como os clientes já existentes da sua empresa vão encarar essa nova ideia de modelo? Vão abraçá-la ou trocar de empresa?

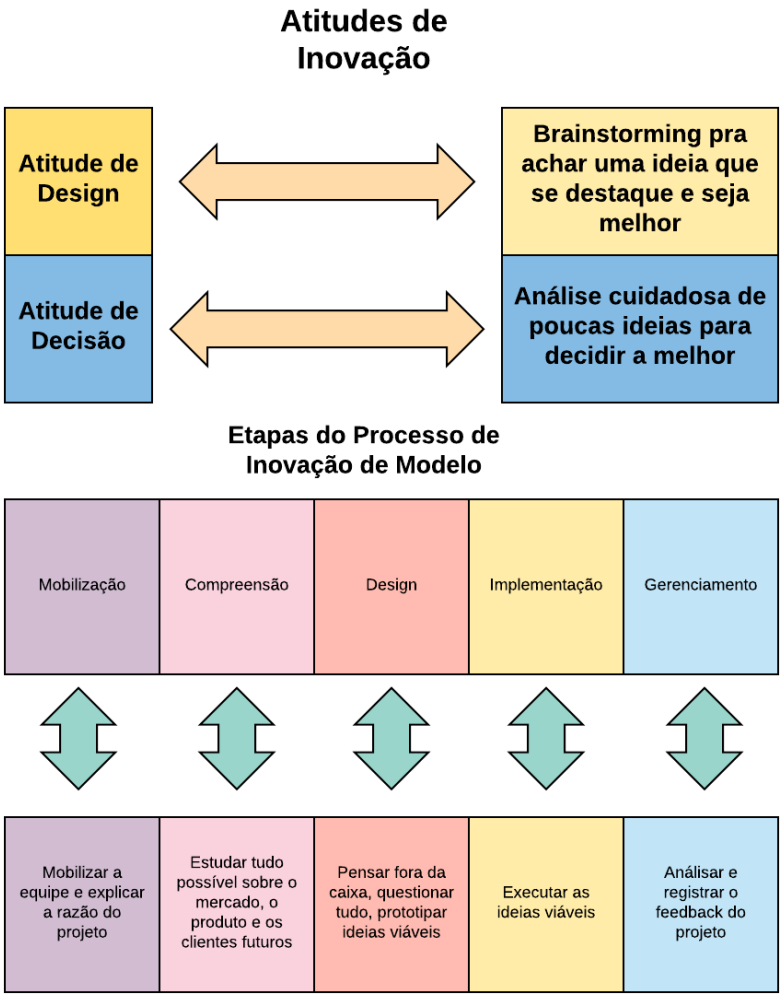
  Outra dúvida é se os modelos vão ir de encontro com as coisas que a empresa já faz, se podem ser desenvolvidos de forma integrada e gradual, mudando coisas de forma parcelada, ou se vão ser desenvolvidos de forma separada, com fim de mudar de vez a forma como a empresa opera no mercado.

- **Implementação:** A fase da execução de fato. Onde se colocam os modelos para serem testados no mercado em si. Se armando de metas, objetivos, análises e registros para documentar tudo. Numa empresa grande, um dos desafios geralmente é descobrir como integrar essas ideias novas com o cotidiano

  Assim como anteriormente, existem perguntas que precisam ser feitas antes da implementação. Perguntas como:

70925316407 - Lucas de Oliveira

1. O modelo novo será integrado a empresa? ou será uma empresa totalmente diferente? A separação ou integração é uma pergunta que precisa ser respondida logo no começo do processo de modelo de negócios. Já que pode atrapalhar um dos dois, se essa decisão estiver errada.
2. Os recursos utilizados serão independentes? ou os mesmos da empresa original? Caso os recursos não possam ser angariados de forma própria, pelo caixa da própria empresa, é necessário conseguir investidores ou outras empresas interessadas no modelo, para que tenham recursos suficientes para completar o projeto.
3. Será desenvolvida de forma fechada? ou através de parcerias e/ou fusões com outras



empresas? Quando não se tem capital humano o suficiente, uma solução comum e efetiva é se juntar com outras empresas ou profissionais independentes, garantindo que tenha gente suficiente e gente experiente e capacitada no projeto.

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Gerenciamento:** A última etapa, aqui é onde se monitora, anota, registra, computa e modifica o que se observa do projeto que já está em ação. Tudo enquanto se mantém atentos à reação do mercado e dos clientes possíveis.

6 – Cultura Organizacional para a Inovação

Segundo Chiavenato (2010) a Cultura Organizacional é definida como o conjunto de hábitos e crenças, que são estabelecidos através de normas, valores, expectativas e atitudes que fazem parte de uma organização em questão. É o sistema de signos e imagens que são compartilhados pelos membros de uma organização, e que diferencia essa mesma organização de outras.

A inovação na Cultura Organizacional é o que permite que a inovação se torne um hábito nas empresas. É através da mudança da Cultura Organizacional, que se inspira o comportamento e o pensamento inovador nos colaboradores. Alguns conceitos são os pilares do que é considerado uma organização que possui uma cultura inovadora. Conceitos como: **Valores, Visão, Transparência, Regras, Ambientes, Flexibilidade e Gestão do Tempo.** Esses fatores são adaptados de modelos de gestão de cultura organizacional, de autores como E. Martins e Martins (2002) e E. C. Martins e Terblanche (2003), de forma a simplificar o conteúdo.

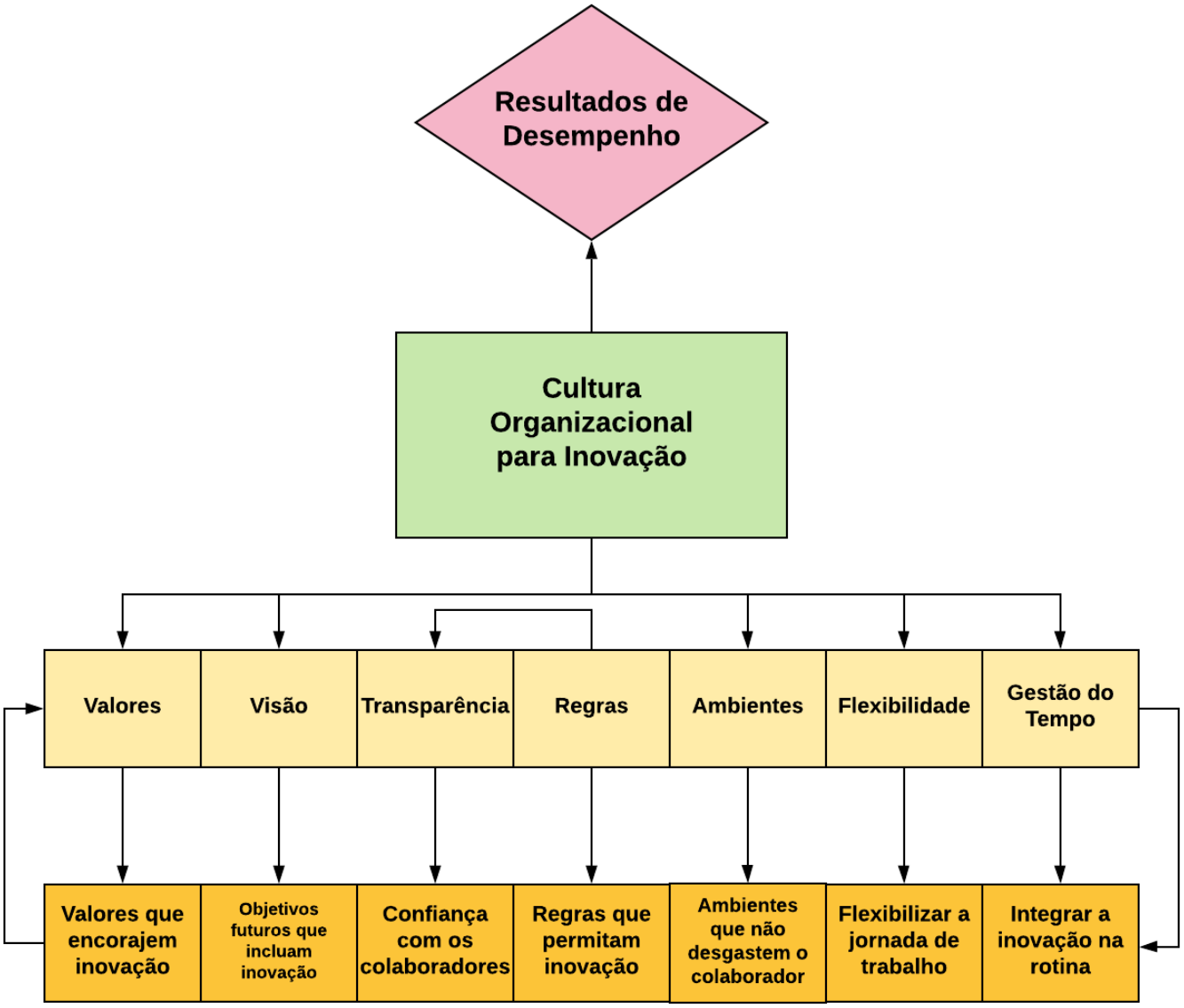
- **Valores:** Os valores de uma empresa são os princípios que guiam e norteiam todos os comportamentos e ações dos colaboradores e gestores. E para que haja um ambiente de inovação e ideias, é necessário que os valores da empresa valorizem comportamentos como proatividade, flexibilidade, cooperação, reconhecimento dos funcionários e obviamente pensamento inovador. Empresas como a Apple possuem valores que incentivam diretamente a inovação, e valoriza bastante as ideias dos que trabalham nela, por isso é uma empresa conhecida pela sua fama de inovar.
- **Visão:** A Visão como conceito de Administração é onde a empresa deseja estar no futuro, onde ela quer se posicionar, quais são os objetivos almejados e qual o papel dos colaboradores nesse objetivo. Assim como os Valores, a Visão precisa pensar no futuro da empresa, e no que ela pode fazer para inovar.
- **Transparência:** Transparência faz parte da confiança que a organização tem nos seus colaboradores. Um ambiente com transparência é um ambiente onde todos podem cooperar para solucionar os problemas da empresa, estando a par de todos os problemas da organização. A Transparência é mais

70925316407 - Lucas de Oliveira

sobre a confiança entre os colaboradores e a organização, um vínculo que fortalece a cultura organizacional.

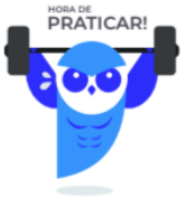
- **Regras:** Todas as empresas possuem seus manuais e diretrizes de conduta, que dizem o que os funcionários podem e não podem fazer. As empresas, mesmo as mais inovadoras, ainda possuem regras, mas é necessário que essas regras sejam flexíveis o suficiente para que os funcionários não fiquem presos e tenham a liberdade necessária para inovar.
- **Ambientes:** O ambiente físico contribui bastante para a inovação, como já citado anteriormente, empresas como o Google, que possuem ambientes descontraídos, flexíveis e livres, permitem que os colaboradores trabalhem da maneira que acharem melhor. A infraestrutura e o ambiente físico precisar estar em sincronia com os objetivos de inovação, já que o espaço físico da organização é onde os colaboradores vão realizar a maioria do trabalho, e passam a maioria do seu tempo.
- **Flexibilidade:** Partindo do tópico anterior, a flexibilidade na cultura é um dos fatores mais importantes para uma cultura inovadora, coisas como atrasos e imprevistos ainda são vistos exclusivamente como irresponsabilidade do funcionário, e esse tipo de visão vai contra a flexibilidade. Jornadas de trabalho inflexíveis também contribuem para a falta de inovação uma empresa, um sistema como banco de horas é uma das ferramentas mais usadas para flexibilizar a jornada de trabalho, dando mais espaço para o colaborador.
- **Gestão do Tempo:** Gestão do tempo é um conceito difundido amplamente na administração, em várias áreas, e aqui não seria diferente. Saber integrar as mudanças na rotina no cotidiano da empresa, não colocar tarefas demais para os colaboradores são marcas de boa gestão de tempo.

70925316407 - Lucas de Oliveira



70925316407 - Lucas de Oliveira

LISTA DE QUESTÕES



1. **(BRB - Escriturário - IADES) O processo de inovação requer, como ponto de partida, novas ideias que representem algo novo ou uma melhoria significativa, capaz de gerar algum tipo de vantagem competitiva para a empresa. A rigor, não existe um caminho predeterminado para que uma nova ideia seja concebida. O método científico, ou seja, a experimentação tem sido um recurso adotado normalmente quando se trata da busca de soluções baseadas em pesquisa científica ou tecnológica. Com base no exposto, no que se refere ao conceito de ICT, assinale a alternativa correta.**

A) As empresas, cada vez mais dependentes de recursos tecnológicos, restringem, na própria organização, a geração de novas ideias para o respectivo departamento de P&D.

B) A geração de ideias tem sido um recurso cada vez mais valioso de uma empresa no respectivo processo de inovação.

C) A tecnologia embarcada em equipamentos e sistemas não requer um esforço de geração de ideias, posto que o processo de inovação decorre do bom uso de recursos tecnológicos preexistentes.

D) A geração de novas ideias no seio de uma empresa deve ser cuidadosamente resguardada como algo sigiloso e, portanto, da competência exclusiva de pessoas, de preferência com formação de pós-graduação, que assumam compromisso formal de confidencialidade com a empresa.

E) Por ser um processo criativo referente a cada pessoa, não é possível montar esquemas, dentro de uma empresa, para acelerar a geração de novas ideias com potencial de serem usadas no processo produtivo ou no sistema gerencial da empresa.

2. **(IFF - Área: Gestão - Cespe) Um novo equipamento foi desenvolvido e instalado na linha de montagem de determinado componente eletrônico, o que permite a produção em escala com a**

70925316407 - Lucas de Oliveira

consequente ampliação de sua venda em um mesmo nicho de mercado. Nessa situação, a inovação é classificada como inovação rotinizada

A) de Posição

B) de Processo

C) de Produto

D) Radical

E) de Paradigma

3. **(MCTI Tecnologista Pleno I - Área Projetos de Tecnologia - CESPE) Com relação à gerência da inovação, julgue os itens que se seguem.**

Levando em conta a inovação aberta, a gerência da inovação demanda habilidades de negociação com diversos tipos de parceiros da organização.

4. **(IFF - Área de Gestão - CESPE) O manual que estabelece e padroniza os métodos de coleta e análise dos indicadores de inovações tecnológicas de produtos e processos em empresas denomina-se:**

A) Manual Frascati

B) Manual BPT

C) Manual Oslo

D) Manual de Patentes

E) Manual Canberra

5. **(TCDF - Cespe) Acerca de mudança e inovação em organizações, julgue os itens a seguir.**

A classificação de impacto radical ou incremental é empregada para a análise de inovações, mas não para a análise de mudanças em organizações.

6. **(TJ-AM - FGV) No processo de mudança ou de inovação nas organizações, os gestores esbarram com as resistências de seus subordinados, que deveriam estar preparados para atuar e obter resultados mutuamente favoráveis. A esse respeito, analise os elementos a seguir.**

I. Procure singularizar a organização, ou seja, não receie detalhes.

70925316407 - Lucas de Oliveira

II. Mantenha-se continuamente atualizado sobre os objetivos, os métodos e as expectativas individuais.

III. Transfira poder e iniciativa: incentive e recompense desafios ao status quo.

Alguns dos comportamentos desejáveis para os atores organizacionais, em face do tema mudança nas organizações, estão relacionados

A) apenas no Elemento I

B) apenas no Elemento II

C) apenas nos Elementos I e II

D) apenas nos elementos II e III

E) nos elementos I, II e III

7. **(ITAIPU - FUNPAR) As inovações no âmbito de uma organização não são aleatórias, ocorrendo em relação às condições passadas e presentes da organização. A respeito das formas de inovação, considere as seguintes afirmativas:**

1. Inovações programadas são planejadas por meio de pesquisa e desenvolvimento do produto ou serviço.

2. Inovações não programadas ocorrem quando existe sobrecarga de trabalho na organização, isto é, encontram-se disponíveis menos recursos do que é presentemente necessário.

3. A inovação é problemática quando imposta à organização, como quando uma crise é percebida e novas ações são implementadas.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira

B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira

C) Somente a afirmativa 3 é verdadeira

D) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras

E) Todas as afirmativas são verdadeiras

70925316407 - Lucas de Oliveira

8. (UFRJ - UFRJ) É inegável o papel que a inovação exerce sobre as organizações. A função tecnologia, no âmbito de qualquer organização e, em especial, no âmbito de uma Instituição de Ciência e Tecnologia, como a UFRJ, exerce um papel importante. Como desafio à busca por produção de conhecimentos novos, requer uma gestão estratégica que possa compreender e dar conta de toda a complexidade presente no processo de inovação, ou mesmo, a Cadeia de Conhecimento. Pensar a função tecnologia e realizar a sua gestão é um dos maiores desafios da função tecnologia. Assinale a opção que apresenta os tipos de inovação, segundo o Manual de Oslo.

A) Inovação de Produto, Inovação de Serviços, Inovação de Processos e Inovação Organizacional.

B) Inovação de Produto, Inovação de Processos, Inovação de Marketing e Inovação Organizacional

C) Inovação de Produto, Inovação de Processos, Inovação de Serviços e Inovação de Pessoas.

D) Inovação de Produto, Inovação de Pessoas, Inovação de Marketing e Inovação Organizacional.

E) Inovação de Processos, Inovação de Serviços, Inovação de Pessoas e Inovação Organizacional.

9. (Metrô-DF - IADES) De acordo com os conceitos modernos de administração, a inovação leva as organizações e (ou) a nação a uma situação de:

A) aumento de arrecadação.

B) aumento de competitividade.

C) aumento da máquina pública.

D) aumento do custo de vida.

E) diminuição de processos.

10. (IFF-RJ - Cespe) Para que se confirme como inovação, é necessário que a mudança tecnológica lançada por uma organização no mercado

A) tenha valor de troca e valor de uso.

B) tenha valor de uso, ainda que não tenha valor de troca.

C) seja qualitativamente melhor que a tecnologia então vigente.

D) seja tecnicamente viável, ainda que seja inviável economicamente.

E) seja resultado de atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

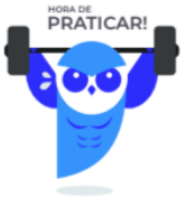
70925316407 - Lucas de Oliveira

GABARITO

1. B
2. B
3. Correto
4. C
5. Correto
6. E
7. D
8. B
9. B
10. A

70925316407 - Lucas de Oliveira

QUESTÕES COMENTADAS



1. **(BRB - Escriturário - IADES) O processo de inovação requer, como ponto de partida, novas ideias que representem algo novo ou uma melhoria significativa, capaz de gerar algum tipo de vantagem competitiva para a empresa. A rigor, não existe um caminho predeterminado para que uma nova ideia seja concebida. O método científico, ou seja, a experimentação tem sido um recurso adotado normalmente quando se trata da busca de soluções baseadas em pesquisa científica ou tecnológica. Com base no exposto, no que se refere ao conceito de ICT, assinale a alternativa correta.**

A) As empresas, cada vez mais dependentes de recursos tecnológicos, restringem, na própria organização, a geração de novas ideias para o respectivo departamento de P&D.

B) A geração de ideias tem sido um recurso cada vez mais valioso de uma empresa no respectivo processo de inovação.

C) A tecnologia embarcada em equipamentos e sistemas não requer um esforço de geração de ideias, posto que o processo de inovação decorre do bom uso de recursos tecnológicos preexistentes.

D) A geração de novas ideias no seio de uma empresa deve ser cuidadosamente resguardada como algo sigiloso e, portanto, da competência exclusiva de pessoas, de preferência com formação de pós-graduação, que assumam compromisso formal de confidencialidade com a empresa.

E) Por ser um processo criativo referente a cada pessoa, não é possível montar esquemas, dentro de uma empresa, para acelerar a geração de novas ideias com potencial de serem usadas no processo produtivo ou no sistema gerencial da empresa.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Comentário: Os conceitos de inovação partem, primeiramente e principalmente, da geração de novas ideias, seja inventando coisas novas ou novas formas de fazer coisas que já existem.

Gabarito: **Alternativa B**

2. **(IFF - Área: Gestão - Cespe) Um novo equipamento foi desenvolvido e instalado na linha de montagem de determinado componente eletrônico, o que permite a produção em escala com a consequente ampliação de sua venda em um mesmo nicho de mercado. Nessa situação, a inovação é classificada como inovação rotinizada**

F) de Posição

G) de Processo

H) de Produto

I) Radical

J) de Paradigma

Comentários

Vamos prestar atenção no trecho: "Um novo equipamento foi desenvolvido e instalado na linha de montagem". O que isso nos diz? Que não é de produto, já que a inovação de produto, como falamos lá em cima, se refere a um produto novo que chega no mercado, ou a uma versão nova de um produto. Dito isso, a resposta torna-se mais simples: **Inovação de Processos**! Já que o equipamento novo tornou o processo mais rápido, possibilitando a produção em maior escala.

Gabarito: **Alternativa B**

3. **(MCTI Tecnologista Pleno I - Área Projetos de Tecnologia - CESPE) Com relação à gerência da inovação, julgue os itens que se seguem.**

Levando em conta a inovação aberta, a gerência da inovação demanda habilidades de negociação com diversos tipos de parceiros da organização.

Comentário: Quando se fala em inovação aberta, é vital a participação de empresas e colaboradores externos, justamente para que a troca de conhecimento e de novas perspectivas aconteça, tendo isso

70925316407 - Lucas de Oliveira

em mente, torna-se natural que alguém na posição de gerência precisa saber lidar e negociar com parceiros da organização.

Gabarito: Item correto.

4. **(IFF - Área de Gestão - CESPE) O manual que estabelece e padroniza os métodos de coleta e análise dos indicadores de inovações tecnológicas de produtos e processos em empresas denomina-se:**

A) Manual Frascati

B) Manual BPT

C) Manual Oslo

D) Manual de Patentes

E) Manual Canberra

Comentário: Nessa daqui é apenas uma questão de conceitos, não existe interpretação, como falamos lá em cima, o Manual Oslo é um manual que estabelece e padroniza a inovação tecnológica.

Gabarito: Alternativa C.

5. **(TCDF - Cespe) Acerca de mudança e inovação em organizações, julgue os itens a seguir. A classificação de impacto radical ou incremental é empregada para a análise de inovações, mas não para a análise de mudanças em organizações.**

Comentário: Como vimos anteriormente, a inovação radical e incremental é restrita ao mercado, e a produtos/serviços/processos que afetem o mercado em si, e não necessariamente as mudanças em organizações. Já que mudanças em organizações não necessariamente constituem inovações.

Gabarito: Item Correto.

70925316407 - Lucas de Oliveira

6. (TJ-AM - FGV) No processo de mudança ou de inovação nas organizações, os gestores esbarram com as resistências de seus subordinados, que deveriam estar preparados para atuar e obter resultados mutuamente favoráveis. A esse respeito, analise os elementos a seguir.

I. Procure singularizar a organização, ou seja, não receie detalhes.

II. Mantenha-se continuamente atualizado sobre os objetivos, os métodos e as expectativas individuais.

III. Transfira poder e iniciativa: incentive e recompense desafios ao status quo.

Alguns dos comportamentos desejáveis para os atores organizacionais, em face do tema mudança nas organizações, estão relacionados

A) apenas no Elemento I

B) apenas no Elemento II

C) apenas nos Elementos I e II

D) apenas nos elementos II e III

E) nos elementos I, II e III

Comentário: Vamos lá, essa é sobre cultura organizacional. A questão pede os comportamentos bons que um gestor que deseje inovação na sua organização quer ver e ter. Vamos analisar elemento por elemento.

I: Procure singularizar a organização – Esse é o elemento mais complicado dos três, com a linguagem mais confusa, mas essencialmente diz que uma empresa que quer inovação não pode ter medo de detalhes, de estudar os detalhes e de ver cada coisa individualmente, justamente o singularizar. Então essa está correta.

II: Mantenha-se continuamente atualizado – Estar a par de tudo que se passa individualmente e coletivamente na empresa faz parte do processo de inovação, como já falamos, então essa também está correta.

70925316407 - Lucas de Oliveira

III: Transfira Poder e iniciativa – Essa é a mais simples de perceber que é correta, o próprio senso comum nos diz que recompensar comportamentos proativos e que sejam fora da caixa é algo relacionado com inovação, então essa está correta.

Gabarito: Alternativa E

7. (ITAIPU - FUNPAR) As inovações no âmbito de uma organização não são aleatórias, ocorrendo em relação às condições passadas e presentes da organização. A respeito das formas de inovação, considere as seguintes afirmativas:

1. Inovações programadas são planejadas por meio de pesquisa e desenvolvimento do produto ou serviço.

2. Inovações não programadas ocorrem quando existe sobrecarga de trabalho na organização, isto é, encontram-se disponíveis menos recursos do que é presentemente necessário.

3. A inovação é problemática quando imposta à organização, como quando uma crise é percebida e novas ações são implementadas.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira

B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira

C) Somente a afirmativa 3 é verdadeira

D) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras

E) Todas as afirmativas são verdadeiras

Comentário: Como na questão anterior, vamos analisar alternativa por alternativa.

1. Inovações programadas são planejadas por meio de pesquisa e desenvolvimento do produto ou serviço: Essa está bem fácil, inovação programada (podendo ou não ser incremental), é planejada, através de P&D, testadas e executadas tudo de acordo com o processo escolhido. Está correta.

2. Inovações não programadas ocorrem quando existe sobrecarga de trabalho na organização, isto é, encontram-se disponíveis menos recursos do que é presentemente necessário: Inovação não

70925316407 - Lucas de Oliveira

programadas acontecem não nesse cenário, um cenário de sobrecarga de trabalho e falta de recursos pode levar a inovações, mas não somente nesse cenário. Está errado.

3. A inovação é problemática quando imposta à organização, como quando uma crise é percebida e novas ações são implementadas: Exatamente como falei na alternativa anterior, a inovação pode ocorrer nesses cenários indesejáveis e problemáticos, mas quando ocorre é de forma problemática, como apagar um incêndio. Está correta.

Gabarito: **Alternativa D**

8. **(UFRJ - UFRJ) É inegável o papel que a inovação exerce sobre as organizações. A função tecnologia, no âmbito de qualquer organização e, em especial, no âmbito de uma Instituição de Ciência e Tecnologia, como a UFRJ, exerce um papel importante. Como desafio à busca por produção de conhecimentos novos, requer uma gestão estratégica que possa compreender e dar conta de toda a complexidade presente no processo de inovação, ou mesmo, a Cadeia de Conhecimento. Pensar a função tecnologia e realizar a sua gestão é um dos maiores desafios da função tecnologia. Assinale a opção que apresenta os tipos de inovação, segundo o Manual de Oslo.**

A) Inovação de Produto, Inovação de Serviços, Inovação de Processos e Inovação Organizacional.

B) Inovação de Produto, Inovação de Processos, Inovação de Marketing e Inovação Organizacional

C) Inovação de Produto, Inovação de Processos, Inovação de Serviços e Inovação de Pessoas.

D) Inovação de Produto, Inovação de Pessoas, Inovação de Marketing e Inovação Organizacional.

E) Inovação de Processos, Inovação de Serviços, Inovação de Pessoas e Inovação Organizacional.

Comentário: As questões sobre o Manual de Oslo geralmente são bem conceituais e com pouca interpretação. Como eu disse antes, os quatro tipos de inovação englobados no manual são: Inovação de Produto, Inovação de Processos, Inovação de Marketing e Inovação Organizacional.

Gabarito: **Alternativa B**

9. **(Metrô-DF - IADES) De acordo com os conceitos modernos de administração, a inovação leva as organizações e (ou) a nação a uma situação de:**

A) aumento de arrecadação.

70925316407 - Lucas de Oliveira

B) aumento de competitividade.

C) aumento da máquina pública.

D) aumento do custo de vida.

E) diminuição de processos.

Comentário: O objetivo da inovação, no macroambiente, é tornar as empresas a melhor versão de si mesmas, buscando sempre melhorar seus produtos e seus processos. Tendo isso em mente, a única alternativa que se aproxima do que vimos sobre inovação é a letra B, aumento de competitividade.

Gabarito: Alternativa B

10. (IFF-RJ - Cespe) Para que se confirme como inovação, é necessário que a mudança tecnológica lançada por uma organização no mercado

A) tenha valor de troca e valor de uso.

B) tenha valor de uso, ainda que não tenha valor de troca.

C) seja qualitativamente melhor que a tecnologia então vigente.

D) seja tecnicamente viável, ainda que seja inviável economicamente.

E) seja resultado de atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Comentário: A inovação precisa necessariamente ter valor de troca e de uso, já que o objetivo da inovação é ganhar posição competitiva no mercado, através de um novo produto ou processo, ou do melhoramento deles.

Gabarito: Alternativa A

70925316407 - Lucas de Oliveira

Referências Bibliográficas

Christensen, Clayton. **O Dilema da Inovação: Quando novas tecnologias levam empresas ao fracasso**. M. Books, 2011

LEIFER, R; O´CONNOR, C. G; RICE, M. **A implementação de inovação radical em empresas maduras. Revista de Administração de Empresas** – RAE, 2002.

Osterwalder, Alexander; Yves, Pigneur. **Business Model Generation: Inovação em Modelo de negócio**s. Alta Books, 2011

Kotler, Philip; de Bes, Fernando. **A Bíblia da Inovação**. Lua de Papel, 2011

Cooper, Carry. **Dicionário Enciclopédico de Administração**. Atlas, 2003

Chesbrough, Henry. Open Innovation: T**he New Imperative for Creating and Profiting from Technology**. Harvard Business School, 2006

OECD Publishing. **Oslo Manual**, OECD, 2005

Keeley, Larrry. **Dez tipos de Inovação**. DVS Editora, 2015

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração.** 7.ed.rev.atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Martins, E., & Martins, N. **An organizational culture model to promote creativity and innovation**. Journal of Industrial Psychology, 2002.

Martins, E. C., & Terblanche, F. (2003). Building organizational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management doi: 10.1108/14601060310456337

70925316407 - Lucas de Oliveira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.